



MINGGU 04 DARI 16

CSS & Responsive Design

Checkpoint: week-04

1. Tujuan

Minggu 04 memberi tampilan pada keempat halaman yang susunannya sudah dibuat Minggu 03. Seluruhnya dikerjakan dengan satu berkas CSS, tanpa framework, tanpa preprocessor, dan tanpa satu baris JavaScript. Pada akhir minggu, keempat halaman nyaman dipakai pada layar ponsel, tablet, dan desktop.

Berkas ditulis **mobile-first**: aturan dasar berlaku untuk layar sempit, dan media query hanya *menambah* aturan untuk layar yang lebih lebar. Tidak ada satu pun `@media (max-width: ...)` di dalamnya. Urutan sebaliknya menuntut setiap aturan layar lebar dibatalkan kembali satu per satu ketika layar menyempit, dan pembatalan itulah yang membuat berkas CSS membengkok.

2. Prasyarat

Minggu 03 telah selesai dan keempat halaman dapat dibuka:

Terminal

```
docker compose up -d

for h in index take-queue admin-login admin-dashboard; do
  printf "%-18s " "$h"
  curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:5173/$h.html
done
```

3. Menyiapkan cabang kerja

Minggu ini dimulai dari `main` yang bersih dan mutakhir. Cabang minggu lalu sudah di-merge, jadi titik tolaknya diambil ulang dari server:

Terminal

```
git switch main
git pull

# harus kosong – bila masih ada berkas berubah, selesaikan dulu
git status --short
```

Setelah bersih, cabang minggu ini dibuat:

Terminal

```
git switch -c week/04-css
```

Bekerja langsung di `main` membuat pekerjaan minggu ini bercampur dengan minggu sebelumnya, dan checkpoint minggu lalu tidak lagi dapat dipisahkan darinya.

Bentuk pesan commit

Setiap langkah pengerjaan ditutup satu commit. Pesannya memakai **Conventional Commits**: awalan yang menyatakan jenis perubahan, tanda titik dua, lalu kalimat pendek berhuruf kecil. Awalan yang dipakai sepanjang kuliah ini ada delapan.

Awalan pesan commit

feat	fitur baru
fix	perbaikan cacat
docs	dokumentasi
refactor	penataan ulang tanpa mengubah perilaku
test	berkas uji
perf	perbaikan kecepatan
security	perbaikan keamanan
chore	pekerjaan penunjang, misalnya konfigurasi

Pesan seperti `update`, `final`, `final2`, atau `coba` tidak menerangkan apa pun ketika riwayatnya dibaca ulang beberapa bulan kemudian.

4. Peta perubahan

Berkas	Aksi	Kegunaan
web/css/style.css	TAMBAH	satu-satunya berkas gaya, 671 baris
web/index.html	UBAH	<link> dan dua nama class
web/take-queue.html	UBAH	<link> dan class keadaan kosong
web/admin-login.html	UBAH	<link> , wadah pesan galat, class teks bantuan
web/admin-dashboard.html	UBAH	<link> , pembungkus tabel, data-status pada tiap sel status
docs/ui-flow.md	UBAH	catatan tata letak pada tiga ukuran layar

Perubahan pada HTML seluruhnya kecil dan hanya berupa penanda: satu tautan berkas gaya, beberapa nama class, satu pembungkus, dan satu atribut data. Susunan halaman tidak diubah, karena susunan itu sudah selesai pada Minggu 03.

5. Langkah kerja

Urutan commit pada checkpoint menunjukkan urutan pengerjaannya:

Terminal

```
git log --oneline --reverse week-03..week-04

d39164c style: add base styles
4145ea3 style: style queue interface
4b98fb5 style: style admin dashboard
d6346fc style: improve form states
9a9696a style: add responsive layout
53f60f6 fix: correct layout issues found in responsive testing
8da9a4c docs: update weekly progress for week 04
```

Commit keenam bukan perbaikan kesalahan penulisan. Ia berisi tiga cacat tata letak yang baru terlihat setelah halaman benar-benar dirender pada tiga lebar layar, dan dibahas tersendiri pada Langkah 7.

Langkah 1 — Menautkan berkas gaya dan menulis dasarnya

Keempat halaman menautkan berkas yang sama, dengan satu baris di dalam `<head>` :

Baris yang sama ditambahkan pula pada `take-queue.html`, `admin-login.html`, dan `admin-dashboard.html`.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Antrean Saat Ini – QueueApp</title>
  <meta name="description" content="Melihat nomor antrean yang sedang dipanggil dan jumlah antrean yang masih menunggu.">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
```

Bagian kepala `style.css` menyatakan pendirian berkasnya, dan pernyataan itu yang menjaga sisanya tetap konsisten:

```
/* =====
QueueApp – style.css
=====

Ditulis mobile-first: aturan dasar berlaku untuk layar sempit, Lalu
media query MENAMBAH aturan untuk layar yang Lebih Lebar. Tidak ada
satu pun max-width media query di berkas ini.

Tanpa framework dan tanpa preprocessor – hanya CSS biasa.

Urutan bagian sengaja dari umum ke khusus, mengikuti cara cascade
bekerja: yang ditulis belakangan menimpa yang sebelumnya bila
kekhususannya sama.

  1. Reset
  2. Token desain
  3. Tipografi dasar
  4. Kerangka halaman
  5. Navigasi
===== */
```

Reset dibuat sekadar meratakan perbedaan bawaan antar peramban:

`box-sizing: border-box` membuat lebar elemen dihitung termasuk padding dan border. Tanpa aturan itu, menambah padding melebarkan elemen di luar perhitungan, dan setiap tata letak harus dikoreksi dua kali.

```
/* 1. RESET -----  
   Sekadar meratakan perbedaan bawaan antar peramban. Bukan reset besar. */  
  
*,  
*::before,  
*::after {  
  /* Lebar elemen dihitung termasuk padding dan border.  
     Tanpa ini, menambah padding membuat elemen melebar tak terduga. */  
  box-sizing: border-box;  
}  
  
body,  
h1, h2, h3,  
p, ul, ol, dl, dd,  
figure {  
  margin: 0;  
}  
  
ul, ol {  
  padding-left: 0;  
  list-style: none;  
}  
  
img {  
  max-width: 100%;  
  display: block;  
}  
  
button,  
input {  
  font: inherit; /* elemen form tidak mewarisi font secara otomatis */  
  color: inherit;  
}
```

Nilai yang dipakai berulang ditulis sekali sebagai custom property. Mengubah satu baris pada bagian ini mengubah seluruh halaman:

```
/* 2. TOKEN DESAIN -----  
   Nilai yang dipakai berulang ditulis sekali di sini. Mengubah satu baris  
   di bagian ini mengubah seluruh halaman – itulah gunanya. */  
  
:root {  
  /* Warna. Pasangan teks dan Latar dipilih agar kontrasnya memenuhi  
     WCAG AA (minimal 4.5:1 untuk teks biasa). */  
  --warna-latar:      #f6f7f9;  
  --warna-permukaan:  #ffffff;  
  --warna-teks:       #16191d;  
  --warna-teks-lembut: #4c545c;  
  --warna-garis:      #d3d8de;  
  --warna-utama:      #14488a;  
  --warna-utama-gelap: #0e3465;  
  --warna-fokus:      #b8500a;  
  
  /* Skala jarak. Kelipatan tetap membuat spacing konsisten tanpa  
     perlu menebak angka setiap kali. */  
  --ruang-1: 0.25rem;  
  --ruang-2: 0.5rem;  
  --ruang-3: 1rem;  
  --ruang-4: 1.5rem;  
  --ruang-5: 2rem;  
  --ruang-6: 3rem;  
  
  /* Ukuran huruf */  
  --teks-kecil: 0.875rem;  
  --teks-dasar: 1rem;  
  --teks-sedang: 1.25rem;  
  --teks-besar: 1.5rem;  
  --teks-raksasa: 3rem;  
  
  --lebar-isi: 60rem;  
  --lengkung: 0.5rem;  
}
```

Pasangan warna teks dan latar dipilih agar rasio kontrasnya memenuhi WCAG AA, yaitu minimal 4,5 banding 1 untuk teks berukuran biasa. Skala jarak memakai kelipatan tetap, sehingga jarak antar elemen tidak ditebak ulang setiap kali.

Lebar baris teks dibatasi dengan satuan `ch`, yaitu lebar satu karakter, bukan dengan piksel. Batasnya karena itu ikut menyesuaikan ketika ukuran huruf berubah.

```
/* 3. TIPOGRAFI DASAR ----- */

body {
  font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
  font-size: var(--teks-dasar);
  line-height: 1.6;
  color: var(--warna-teks);
  background-color: var(--warna-latar);
}

h1, h2, h3 {
  line-height: 1.25;
  text-wrap: balance;
}

h1 { font-size: var(--teks-besar); }
h2 { font-size: var(--teks-sedang); }
h3 { font-size: var(--teks-dasar); }

/* Baris teks yang terlalu panjang melelahkan dibaca. Batasnya diukur
   dengan ch – Lebar karakter – bukan piksel. */
p {
  max-width: 65ch;
}

a {
  color: var(--warna-utama);
  text-decoration-thickness: 0.08em;
  text-decoration-offset: 0.15em;
}

a:hover {
  color: var(--warna-utama-gelap);
}
```

```
/* Satu aturan fokus untuk seluruh halaman. focus-visible hanya muncul
   ketika pengguna memakai keyboard, sehingga klik tetikus tidak
   meninggalkan garis fokus. */
:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--warna-fokus);
  outline-offset: 2px;
}
```

Satu aturan fokus berlaku untuk seluruh halaman. `:focus-visible` hanya menyala ketika pengguna berpindah dengan papan ketik, sehingga klik tetikus tidak meninggalkan garis fokus yang tidak diperlukan.

Garis fokus tidak boleh dihapus: tanpa penanda itu, pengguna papan ketik kehilangan jejak posisinya di halaman.

Langkah ini dan Langkah 2 mengisi bagian 1 sampai 5 berkas gaya, dan keduanya ditutup oleh satu commit yang sama pada akhir Langkah 2.

Langkah 2 — Kerangka halaman dan navigasi

Tautan lompat yang dibuat Minggu 03 baru sekarang memperoleh perlakuan yang benar: disembunyikan dari pandangan, tetapi tetap berada di dalam urutan fokus:

TAMBAH

web/css/style.css – §4 pembuka dan tautan lompat

baris 137-158

`display: none` akan mengeluarkannya dari urutan fokus dan membuatnya mustahil dicapai. Yang dipakai adalah pemindahan posisi, sehingga tautan kembali terlihat begitu menerima fokus.

```
/* 4. KERANGKA HALAMAN ----- */

/* Tautan Lompat. Disembunyikan dari pandangan, tetapi TIDAK dari pembaca
   layar, dan muncul kembali begitu menerima fokus keyboard.
   display:none akan menghilangkannya dari urutan fokus – justru merusak. */
body > a[href="#konten-utama"] {
  position: absolute;
  left: var(--ruang-3);
  top: var(--ruang-3);
  z-index: 10;
  padding: var(--ruang-2) var(--ruang-3);
  background-color: var(--warna-permukaan);
  border: 2px solid var(--warna-utama);
  border-radius: var(--lengkung);
  transform: translateY(-200%);
}

body > a[href="#konten-utama"]:focus {
  transform: translateY(0);
}
```

```
header,  
main,  
footer {  
  max-width: var(--lebar-isi);  
  margin-inline: auto;  
  padding-inline: var(--ruang-3);  
}  
  
header {  
  padding-block: var(--ruang-3);  
  border-bottom: 1px solid var(--warna-garis);  
}  
  
main {  
  padding-block: var(--ruang-4) var(--ruang-6);  
}  
  
main > section {  
  margin-top: var(--ruang-5);  
}  
  
footer {  
  padding-block: var(--ruang-4) var(--ruang-5);  
  border-top: 1px solid var(--warna-garis);  
  color: var(--warna-teks-lembut);  
  font-size: var(--teks-kecil);  
}  
  
footer p + p {  
  margin-top: var(--ruang-2);  
}
```

Ketiga bagian utama halaman memakai lebar maksimum dan jarak tepi yang sama, sehingga isinya sejajar dari atas sampai bawah.

```
/* 5. NAVIGASI ----- */

header > p {
  font-size: var(--teks-sedang);
  margin-bottom: var(--ruang-3);
}

/* Flexbox dengan wrap: di layar sempit tautan turun ke baris berikutnya
   dengan sendirinya, tanpa perlu media query. */
header nav ul {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--ruang-2) var(--ruang-4);
}

header nav a {
  display: inline-block;
  padding-block: var(--ruang-1);
}

/* Selektor atribut: menandai halaman yang sedang dibuka tanpa perlu
   menambahkan class. Penandanya sudah ada sejak Minggu 03. */
header nav a[aria-current="page"] {
  font-weight: 700;
  color: var(--warna-teks);
  text-decoration: none;
  border-bottom: 3px solid var(--warna-utama);
}
```

Navigasi memakai flexbox dengan `flex-wrap` : pada layar sempit tautan turun ke baris berikutnya dengan sendirinya, tanpa media query. Halaman yang sedang dibuka ditandai melalui selektor atribut `[aria-current="page"]` , memanfaatkan penanda yang sudah dipasang Minggu 03. Tidak ada class tambahan yang perlu dijaga kesesuaiannya.

Terminal – simpan langkah ini

Satu commit untuk Langkah 1 dan 2: reset, token, tipografi, kerangka halaman, dan navigasi.

```
git add web/css/style.css web/*.html
git commit -m "style: add base styles"
```

Langkah 3 — Tampilan antrean

Setiap `<section>` menjadi kartu dengan latar sendiri, sehingga batas antar bagian terlihat tanpa garis pemisah tambahan:

```

/* =====
6. TAMPILAN ANTREAN
===== */

/* Setiap section menjadi kartu dengan latar sendiri, sehingga batas antar
bagian terlihat tanpa perlu garis pemisah tambahan.

Form yang berdiri langsung di bawah main – seperti form login –
mendapat perlakuan yang sama, supaya tidak ada satu blok yang tampak
melayang di luar sistem kartu. */
main > section,
main > form {
  background-color: var(--warna-permukaan);
  border: 1px solid var(--warna-garis);
  border-radius: var(--lengkung);
  padding: var(--ruang-4) var(--ruang-3);
}

main > form {
  margin-top: var(--ruang-5);
}

/* Paragraf pengantar tepat di bawah judul halaman perlu jarak sendiri;
margin bawaannya sudah dinolkan pada reset. */
main > p {
  margin-top: var(--ruang-3);
}

main > section > * + * {
  margin-top: var(--ruang-3);
}

```

Dua nama class ditambahkan pada `index.html` . Keduanya menyatakan peran, bukan tampilan:

```

<section aria-labelledby="judul-dipanggil">
  <h2 id="judul-dipanggil">Sedang Dipanggil</h2>
  <p class="nomor-antrean"><strong>A003</strong></p>
  <p>Dipanggil pada pukul <time datetime="09:15">09.15</time>.</p>
</section>

<section aria-labelledby="judul-menunggu">
  <h2 id="judul-menunggu">Menunggu</h2>
  <p><strong>2</strong> antrean masih menunggu.</p>
  <ul class="daftar-nomor">
    <li>A004</li>
    <li>A005</li>
  </ul>
</section>

```

Satu baris. Tanpa class ini, aturan `.nomor-antrean--kosong` di dalam berkas gaya tidak mengenai apa pun.

```

    </fieldset>
  </form>
</section>

<section id="konfirmasi" aria-labelledby="judul-konfirmasi">
  <h2 id="judul-konfirmasi">Nomor Antrean Anda</h2>
  <p class="nomor-antrean nomor-antrean--kosong">Belum ada nomor yang diambil dari perangkat ini.
</p>

```

```

/* Nomor yang sedang dipanggil adalah hal pertama yang dicari pengunjung,
   jadi dibuat paling besar di halaman – lebih besar daripada h1 sekalipun.
   Ukuran menandakan kepentingan; itu tugas CSS, bukan tugas HTML. */
.nomor-antrean {
  font-size: var(--teks-raksasa);
  line-height: 1.1;
  letter-spacing: 0.02em;
  color: var(--warna-utama);
  /* tabular-nums menjaga lebar tiap angka tetap sama, sehingga nomor
     tidak bergeser-geser ketika berubah nanti */
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}

/* Keadaan kosong tidak perlu sebesar dan sementerereng nomor sungguhan. */
.nomor-antrean--kosong {
  font-size: var(--teks-dasar);
  color: var(--warna-teks-lembut);
}

/* Daftar nomor menunggu ditampilkan berjajar sebagai potongan kecil,
   bukan sebagai daftar menurun yang memanjangkan halaman. */
.daftar-nomor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--ruang-2);
}

.daftar-nomor li {
  padding: var(--ruang-1) var(--ruang-3);
  border: 1px solid var(--warna-garis);
  border-radius: var(--lengkung);
  background-color: var(--warna-latar);
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}

```

Pasangan istilah dan nilainya — dipakai pada keterangan status dan pada ringkasan dashboard — memakai flexbox yang menurun sendiri di layar sempit:

```
/* Daftar definisi: istilah dan penjelasannya diajarkan agar mudah dipindai.
   Di layar sempit tetap menurun karena flex-wrap. */
dl {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--ruang-2) var(--ruang-3);
}

dt {
  flex-basis: 100%;
  font-weight: 700;
  font-size: var(--teks-kecil);
  letter-spacing: 0.04em;
  color: var(--warna-teks-lembut);
}

dd {
  flex-basis: 100%;
}

/* Langkah bernomor pada halaman Ambil Nomor. List-style dimatikan pada
   reset, jadi penomorannya dikembalikan di sini secara sengaja. */
main ol {
  list-style: decimal;
  padding-left: var(--ruang-4);
}

main ol li + li {
  margin-top: var(--ruang-2);
}

/* Tombol -----
   Bentuk dasarnya di sini; keadaan fokus, nonaktif, dan galat menyusul
   pada bagian Form. */
```

Nomor yang sedang dipanggil dibuat lebih besar daripada `<h1>` sekalipun. Ukuran menyatakan tingkat kepentingan, dan itu pekerjaan CSS; tingkat judul pada HTML menyatakan struktur, dan tidak diubah hanya demi memperbesar tampilan. `font-variant-numeric: tabular-nums` menyamakan lebar tiap angka, sehingga nomor tidak bergeser ketika nilainya berganti.

Tinggi minimum 2,75rem setara dengan sekitar 44 piksel, ukuran target sentuh terkecil yang masih nyaman ditekan pada layar ponsel.

```
button {
  display: inline-block;
  padding: var(--ruang-2) var(--ruang-4);
  /* 2.75rem ≈ 44px, ukuran target sentuh minimal yang nyaman di ponsel */
  min-height: 2.75rem;
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: var(--lengkung);
  background-color: var(--warna-utama);
  color: var(--warna-permukaan);
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background-color: var(--warna-utama-gelap);
}
```

Terminal – simpan langkah ini

```
git add web/css/style.css web/index.html web/take-queue.html
git commit -m "style: style queue interface"
```

Langkah 4 — Dashboard petugas

Tabel enam kolom tidak akan muat pada layar ponsel. Yang digulir haruslah tabelnya, bukan seluruh badan halaman, sehingga tabel dibungkus satu elemen tersendiri:

`role="region"` bersama `tabindex="0"` membuat area gulir dapat dicapai dan digulir dengan papan ketik. Tanpa keduanya, isi tabel yang berada di luar layar tidak terjangkau tanpa tetikus.

```
<!--
  Pembungkus agar tabel dapat digulir menyamping di layar sempit tanpa
  mendorong lebar halaman. role="region" + tabindex="0" membuat area
  gulir ini dapat dicapai dan digulir dengan keyboard.
-->
<div class="tabel-gulir" role="region" aria-label="Tabel daftar antrean" tabindex="0">
  <table>
    <caption>Antrean hari ini,urut dari yang terawal.</caption>
    <thead>
```

```
/* =====  
7. DASHBOARD PETUGAS  
===== */  
  
/* Tabel Lebar tidak boleh mendorong lebar halaman. Pembungkus inilah yang  
digulir, bukan seluruh badan halaman. */  
.tabel-gulir {  
  overflow-x: auto;  
  /* Garis fokus perlu ruang agar tidak terpotong saat area digulir  
  dengan keyboard. */  
  padding: 2px;  
}  
  
table {  
  width: 100%;  
  border-collapse: collapse;  
  /* Mencegah kolom menyempit sampai isinya terpelintir; bila tidak muat,  
  pembungkus di atas yang menggulir. */  
  min-width: 40rem;  
}
```

Tanpa aturan ini, tabel tampil tanpa jarak dalam dan tanpa garis pemisah baris — enam kolom yang berimpitan.

```
th,
td {
  padding: var(--ruang-2) var(--ruang-3);
  text-align: left;
  border-bottom: 1px solid var(--warna-garis);
  vertical-align: top;
}

thead th {
  background-color: var(--warna-latar);
  font-size: var(--teks-kecil);
  letter-spacing: 0.04em;
  border-bottom-width: 2px;
  white-space: nowrap;
}

/* Nomor antrean adalah kepala baris – ditandai th scope="row" sejak
Minggu 03, jadi cukup dipilih lewat penandanya. */
tbody th[scope="row"] {
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  white-space: nowrap;
}

td time {
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  white-space: nowrap;
}
```

Status ditandai dengan atribut data yang nilainya sama persis dengan status pada model data:

```
<tr>
  <th scope="row">A001</th>
  <td data-status="COMPLETED">COMPLETED</td>
  <td><time datetime="2026-09-03T08:30">08.30</time></td>
  <td><time datetime="2026-09-03T08:32">08.32</time></td>
  <td><time datetime="2026-09-03T08:41">08.41</time></td>
  <td></td>
</tr>
```

```
/* Status diberi warna lewat selektor atribut, memakai data-status yang
   nilainya sama persis dengan status di model data. Tidak perlu class
   tambahan, dan tidak mungkin meleset dari daftar status yang sah. */
td[data-status] {
  font-size: var(--teks-kecil);
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.03em;
  white-space: nowrap;
}

td[data-status="WAITING"] { color: #7a4600; }
td[data-status="CALLED"] { color: #0e3465; }
td[data-status="COMPLETED"] { color: #14562f; }

/* Warna saja tidak boleh menjadi satu-satunya pembeda – pengguna dengan
   buta warna tidak akan menangkapnya. Karena itu setiap status juga
   diberi penanda bentuk di depannya. */
td[data-status]::before {
  margin-right: var(--ruang-1);
}

td[data-status="WAITING"]::before { content: "o"; }
td[data-status="CALLED"]::before { content: "●"; }
td[data-status="COMPLETED"]::before { content: "✓"; }
```

Penempatan `flex-basis` pada blok Ringkasan inilah yang dicabut pada Langkah 7, sesudah tampilannya diuji pada layar sempit.

```
/* Tombol di dalam baris tabel lebih kecil daripada tombol utama. */
td form {
  margin: 0;
}

td button {
  padding: var(--ruang-1) var(--ruang-3);
  min-height: 2.25rem;
  font-size: var(--teks-kecil);
  white-space: nowrap;
}

/* Ringkasan hari ini memakai tata letak dl yang sama dengan halaman lain –
   menurun di layar sempit, dua kolom mulai tablet. Angkanya saja yang
   ditebalkan.

   Percobaan pertama membuat istilah dan nilainya berjajar bebas dengan
   flex-basis: auto. Di layar 390px hasilnya justru berhimpitan sehingga
   sulit dilihat pasangan mana milik mana. */
section[aria-labelledby="judul-ringkasan"] dd {
  font-weight: 700;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}
```

Dua hal ditetapkan di sini. Pertama, pewarnaan memakai `[data-status="..."]`, bukan class tersendiri; nilainya berasal dari daftar status yang sah, sehingga tidak mungkin meleset. Kedua, **warna tidak boleh menjadi satu-satunya pembeda**. Pengguna dengan buta warna tidak menangkap perbedaan itu, dan halaman yang dicetak hitam-putih pun kehilangannya. Karena itu setiap status juga diberi penanda bentuk melalui `::before`.

Terminal – simpan langkah ini

```
git add web/css/style.css web/admin-dashboard.html
git commit -m "style: style admin dashboard"
```

Langkah 5 — Form beserta keadaannya

Wadah pesan galat dipindahkan ke dalam `<fieldset>`, tepat di atas kolom isian, karena di situlah pesan dibaca ketika muncul:

```
<!--  
  Wadah pesan kesalahan, kosong sampai ada kesalahan sungguhan.  
  role="alert" membuat isinya diumumkan pembaca layar begitu terisi,  
  tanpa memindahkan fokus pengguna. Selama kosong, CSS  
  menyembunyikannya lewat :empty sehingga tidak menyisakan ruang.  
-->  
<p class="pesan-galat" role="alert"></p>  
  
<p>  
  <label for="email">Email</label>  
  <input  
    type="email"  
    id="email"  
    name="email"  
    autocomplete="username"  
    required  
    aria-describedby="bantuan-email">  
    <span class="bantuan" id="bantuan-email">Contoh: petugas@queueapp.test</span>  
  </p>
```

Kata *dipindahkan* berarti wadah yang lama ikut hilang. Bagian bawah halaman kini hanya menerangkan mengapa pesannya dibuat umum, tanpa wadah kedua yang juga bertanda `role="alert"` :

```
<!--  
  Wadah pesan kesalahan. Dikosongkan sampai ada kesalahan sungguhan.  
  role="alert" membuat pembaca layar mengumumkan isinya begitu terisi,  
  tanpa memindahkan fokus pengguna.  
-->  
<section aria-labelledby="judul-kesalahan">  
  <h2 id="judul-kesalahan">Tentang Pesan Kesalahan</h2>  
  <p>  
    Bila kredensial salah, sistem tidak memberi tahu bagian mana yang keliru.  
    Menyebutkan "email tidak terdaftar" akan memberitahu penyerang bahwa email  
    lainnya terdaftar.  
  </p>  
</section>
```

```

/* =====
8. FORM DAN KEADAANNYA
===== */

fieldset {
  border: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

legend {
  padding: 0;
  font-weight: 700;
  font-size: var(--teks-sedang);
  margin-bottom: var(--ruang-3);
}

form p + p {
  margin-top: var(--ruang-3);
}

```

```

label {
  display: block;
  font-weight: 600;
  margin-bottom: var(--ruang-1);
}

input {
  display: block;
  width: 100%;
  max-width: 24rem;
  min-height: 2.75rem;
  padding: var(--ruang-2) var(--ruang-3);
  border: 1px solid var(--warna-garis);
  border-radius: var(--lengkung);
  background-color: var(--warna-permukaan);
}

/* Teks bantuan berada di bawah input dan terhubung lewat aria-describedby
   sejak Minggu 03, jadi tetap terbaca pembaca layar meski tampil kecil. */
.bantuan {
  display: block;
  margin-top: var(--ruang-1);
  font-size: var(--teks-kecil);
  color: var(--warna-teks-lembut);
}

```

`<label>` dijadikan `display: block` agar berada di atas kolomnya, dan lebar kolom dibatasi 24rem. Kolom isian selebar layar penuh menyulitkan pembacaan, karena mata harus menempuh jarak panjang antara label dan isian.

```
/* Keadaan: fokus -----  
Garis fokus global sudah diatur pada bagian 3. Di sini border input ikut  
menggelap agar batas kolom yang aktif jelas, bukan hanya garis luarnya. */  
  
input:focus-visible {  
  border-color: var(--warna-utama);  
}
```

```
/* Keadaan: galat -----  
:user-invalid hanya menyala setelah pengguna benar-benar berinteraksi  
dengan kolom dan isinya masih tidak sah – berbeda dari :invalid yang  
menyala sejak halaman dimuat dan memerahkan form yang belum disentuh.  
  
Aturan ini bekerja tanpa satu baris JavaScript, memanfaatkan required  
dan type="email" yang sudah dipasang sejak Minggu 03.  
  
aria-invalid="true" disiapkan untuk kesalahan dari server pada Minggu 13. */  
  
input:user-invalid,  
input[aria-invalid="true"] {  
  border-color: #a4262c;  
  border-width: 2px;  
}  
  
/* Warna saja tidak cukup sebagai penanda galat. Latar yang sedikit  
berbeda memberi petunjuk kedua. */  
input:user-invalid {  
  background-color: #fdf5f5;  
}  
  
.pesan-galat {  
  padding: var(--ruang-2) var(--ruang-3);  
  border-left: 4px solid #a4262c;  
  background-color: #fdf5f5;  
  color: #8a1f24;  
  font-weight: 600;  
}  
  
/* Selama kosong, wadah pesan galat tidak menyisakan ruang sama sekali. */  
.pesan-galat:empty {  
  display: none;  
}
```

Perbedaan antara `:invalid` dan `:user-invalid` menentukan keseluruhan pengalaman form ini. `:invalid` menyala sejak halaman dimuat, sehingga form yang belum disentuh langsung tampil merah dan seolah menyalahkan pengguna sebelum ia mengetik apa pun. `:user-invalid` menyala hanya setelah pengguna benar-benar berinteraksi dengan kolom dan isinya masih tidak sah. Keduanya bekerja tanpa JavaScript, memanfaatkan `required` dan `type="email"` yang sudah dipasang Minggu 03.

Keadaan ini belum terpakai minggu ini. Gayanya disiapkan sekarang karena tombol yang dinonaktifkan mulai dipakai pada Minggu 05.

```
/* Keadaan: nonaktif -----  
   Dipakai mulai Minggu 05, misalnya ketika tombol Ambil Nomor dimatikan  
   sesaat setelah ditekan agar tidak terkirim dua kali. */  
  
button:disabled,  
input:disabled {  
  cursor: not-allowed;  
  background-color: var(--warna-latar);  
  border-color: var(--warna-garis);  
  color: var(--warna-teks-lembut);  
}  
  
button:disabled:hover {  
  background-color: var(--warna-latar);  
}  
  
/* Perpindahan halus pada tombol, dimatikan bagi pengguna yang memang  
   meminta pengurangan gerak lewat pengaturan sistemnya. */  
@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {  
  button {  
    transition: background-color 150ms ease;  
  }  
}
```

Terminal – simpan langkah ini

```
git add web/css/style.css web/admin-login.html  
git commit -m "style: improve form states"
```

Langkah 6 — Tata letak responsive

TAMBAH

web/css/style.css – §9 Pendirian bagian responsive

baris 574-592

```
/* =====  
9. TATA LETAK RESPONSIVE  
=====
```

Seluruh aturan di atas berlaku untuk layar sempit. Bagian ini hanya MENAMBAH aturan untuk layar yang lebih lebar – tidak ada satu pun max-width di sini.

Itulah arti mobile-first: keadaan paling terbatas dianggap keadaan dasar, dan layar lapang diperlakukan sebagai kemewahan yang ditambahkan belakangan. Membalik urutannya berarti terus-menerus membatalkan aturan yang sudah ditulis.

Titik ubah dipilih dalam em, bukan px, supaya ikut menyesuaikan bila pengguna memperbesar ukuran huruf bawaan peramban.

```
48em ≈ 768px    tablet  
64em ≈ 1024px   desktop  
===== */
```

Titik ubah ditulis dalam `em`, bukan piksel, sehingga ikut menyesuaikan bila pengguna memperbesar ukuran huruf bawaan peramban. Angka 48em dan 64em kira-kira setara dengan 768 dan 1024 piksel pada pengaturan bawaan.

```
/* ---- Tablet ke atas ---- */
@media (min-width: 48em) {

  /* Token pun boleh disesuaikan per ukuran layar. Satu baris di sini
  memperbesar seluruh nomor antrean di semua halaman. */
  :root {
    --teks-raksasa: 4.5rem;
  }

  h1 { font-size: 2rem; }

  /* Nama situs dan navigasi berdampingan begitu ada ruang. */
  header {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    align-items: baseline;
    justify-content: space-between;
    gap: var(--ruang-3) var(--ruang-5);
  }

  header > p {
    margin-bottom: 0;
  }

  main > section,
  main > form {
    padding: var(--ruang-5);
  }

  /* Daftar definisi berubah dari menurun menjadi dua kolom: istilah di
  kiri, penjelasan di kanan. */
  dt {
    flex-basis: 9rem;
  }

  dd {
    flex-basis: calc(100% - 9rem - var(--ruang-3));
  }
}
```

Satu baris pada blok itu memperbesar nomor antrean di seluruh halaman sekaligus, karena yang diubah adalah tokennya, bukan aturan pada tiap halaman.

```
/* ---- Desktop ke atas ---- */
@media (min-width: 64em) {

  /* Kartu-kartu disusun berdampingan dan dibiarkan membungkus sendiri.
   flex: 1 1 18rem berarti "boleh melar, boleh menyusut, mulai dari
   18rem" – jumlah kolom per baris ditentukan ruang yang tersedia,
   bukan ditetapkan angkanya. */
  main {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    align-items: flex-start;
    gap: var(--ruang-4);
  }

  /* Anak langsung main yang bukan kartu tetap selebar penuh. */
  main > h1,
  main > p,
  main > form {
    flex-basis: 100%;
  }

  main > section {
    flex: 1 1 18rem;
    margin-top: 0; /* jarak antar kartu kini diatur gap */
  }

  main > form {
    margin-top: 0;
  }

  /* Tabel antrean butuh lebar penuh; memaksanya berbagi baris hanya
   membuatnya tergulir tanpa alasan. */
  section[aria-labelledby="judul-daftar"] {
    flex-basis: 100%;
  }
}
```

`flex: 1 1 18rem` berarti kartu boleh melar, boleh menyusut, dan mulai dari lebar 18rem. Jumlah kartu per baris karena itu ditentukan ruang yang tersedia, bukan ditetapkan angkanya. Menuliskan “tiga kolom” akan salah begitu jendela diperkecil sedikit saja.

Terminal – simpan langkah ini

```
git add web/css/style.css
git commit -m "style: add responsive layout"
```

Langkah 7 — Perbaiki hasil pengujian tiga ukuran layar

Daftar pekerjaan minggu ini memuat satu langkah yang mudah dilewati: menguji tampilan pada desktop, tablet, dan ponsel. Pengujian itu menemukan tiga cacat, dan ketiganya tidak terlihat dari membaca CSS:

Cacat	Sebab	Perbaikan
Ringkasan Hari Ini berhimpitan di layar sempit	penimpaan <code>flex-basis: auto</code> berlaku di semua ukuran layar, sehingga pasangan istilah dan nilainya mengalir bebas	penimpaan dihapus; ringkasan memakai tata letak <code>d1</code> yang sama dengan halaman lain
Caption tabel tidak terbaca di layar sempit	caption selalu selebar tabel, jadi ikut tergulir keluar bersama kolom kanan	<code>position: sticky</code> mengunci caption ke tepi kiri area gulir, dan teksnya dipendekkan
Form login tampak melayang di luar sistem kartu	form adalah anak langsung <code>main</code> dan bukan <code>section</code> , sehingga aturan kartu tidak mengenainya	aturan kartu diperluas ke <code>main > form</code>

TAMBAH web/css/style.css – perbaikan caption

baris 365-375

```
caption {
  text-align: left;
  color: var(--warna-teks-lembut);
  font-size: var(--teks-kecil);
  margin-bottom: var(--ruang-2);
  /* Caption ikut selebar tabel, sehingga di layar sempit ia tergulir
     keluar bersama kolom-kolom kanan. Dikunci ke tepi kiri area gulir
     agar tetap terbaca tanpa perlu menggulir lebih dulu. */
  position: sticky;
  left: 0;
}
```

Perbaikan ketiga terlihat pada selektor kartu yang sudah dikutip pada Langkah 3: `main > section`, `main > form`. Bentuk akhirnya memang bergabung menjadi satu aturan, tetapi urutan pengerjaannya tidak demikian, dan urutan itulah yang menjelaskan mengapa langkah pengujian tidak boleh dilewati.

Terminal – simpan langkah ini

```
git add web/css/style.css web/admin-dashboard.html
git commit -m "fix: correct layout issues found in responsive testing"
```

6. Hasil yang diharapkan

Hasil dibandingkan setelah layanan aktif. Status kontainer diperiksa dulu, lalu alamat di bawah dibuka di peramban atau diuji dengan `curl`.

Terminal – memastikan layanan aktif

Setelah mengubah CSS, muat ulang paksa di peramban bila cache menahan berkas lama.

```
docker compose up -d
docker compose ps

# NAME                STATUS
# queueapp-mysql      Up ... (healthy)
# queueapp-server      Up ...
# queueapp-web         Up ...
```

Alamat yang dipakai untuk melihat hasil minggu ini:

- `http://localhost:5173/index.html` — Antrean Saat Ini (dengan CSS)
- `http://localhost:5173/take-queue.html` — Ambil Nomor Antrean
- `http://localhost:5173/admin-login.html` — Masuk sebagai Petugas
- `http://localhost:5173/admin-dashboard.html` — Dashboard Petugas
- `http://localhost:5173/css/style.css` — berkas gaya — harus menjawab HTTP 200

Keempat halaman kini memiliki warna, jarak, dan tata letak yang sama, dan susunannya berubah mengikuti lebar layar.

QueueApp

[Antrean Saat Ini](#)[Ambil Nomor](#)[Masuk sebagai Petugas](#)

Antrean Saat Ini

Sedang Dipanggil

A003

Dipanggil pada pukul 09.15.

Menunggu

2 antrean masih menunggu.

A004A005

Nomor Antrean Anda

Anda belum mengambil nomor antrean.

[Ambil nomor antrean](#)

Keterangan Status

WAITING	Menunggu dipanggil.
CALLED	Sedang dipanggil. Silakan menuju loket.
COMPLETED	Sudah selesai dilayani.

QueueApp — reference implementation mata kuliah Web and Mobile Technology (BD323).

Minggu 03: struktur halaman dengan HTML. Angka pada halaman ini masih tetap dan belum berasal dari data sungguhan.

`index.html` pada 1280 px — kartu berjajar, nomor dipanggil paling menonjol.

Dashboard Petugas

Ringkasan Hari Ini

Sedang dipanggil	A003
Menunggu	2
Selesai	2

Aksi

Panggil Antrean Berikutnya

Antrean berikutnya yang akan dipanggil: **A004**.

Daftar Antrean

Antrean hari ini, urut dari yang terawal.

Nomor	Status	Dibuat	Dipanggil	Selesai	Aksi
A001	✓ COMPLETED	08.30	08.32	08.41	—
A002	✓ COMPLETED	08.47	08.55	09.06	—
A003	• CALLED	09.02	09.15	—	Selesaikan A003
A004	○ WAITING	09.10	—	—	—
A005	○ WAITING	09.18	—	—	—

QueueApp — reference implementation mata kuliah Web and Mobile Technology (BD323).

Minggu 03: isi tabel masih tetap dan tombolnya belum melakukan apa pun.
Data sungguhan masuk pada Minggu 10 dan Minggu 11.

admin-dashboard.html pada 1280 px — tabel mengambil lebar penuh.

QueueApp

[Antrean Saat Ini](#)[Ambil Nomor](#)[Masuk sebagai Petugas](#)

Masuk sebagai Petugas

Halaman ini hanya untuk petugas. Pengunjung tidak perlu masuk.

Kredensial petugas

Email

Contoh: petugas@queueapp.test

Password

Masuk

Tentang Pesan Kesalahan

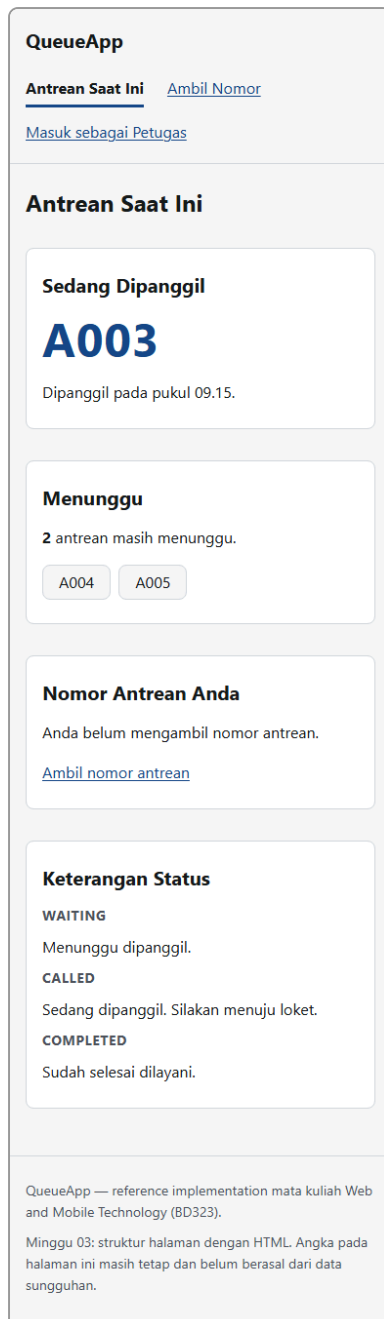
Bila kredensial salah, sistem tidak memberi tahu bagian mana yang keliru. Menyebutkan "email tidak terdaftar" akan memberitahu penyerang bahwa email lainnya terdaftar.

QueueApp — reference implementation mata kuliah Web and Mobile Technology (BD323).

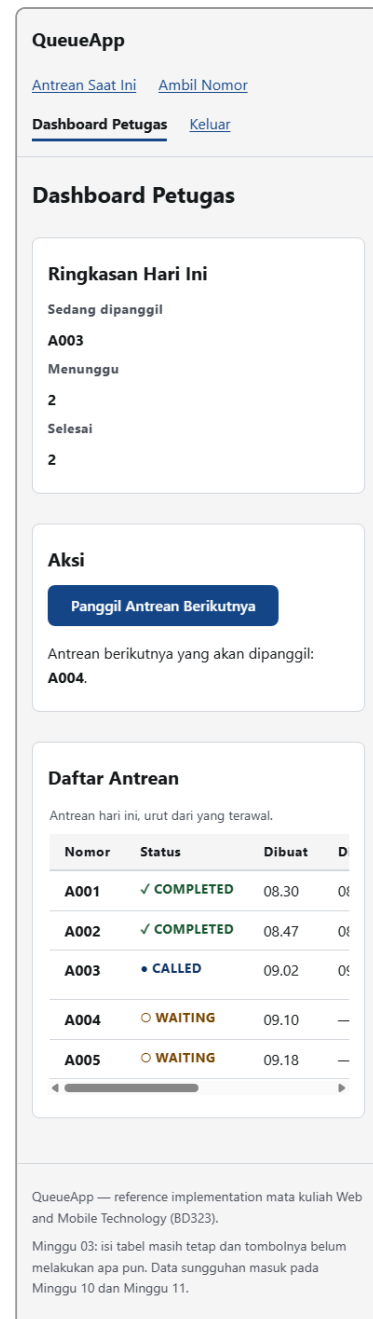
Minggu 03: form ini belum memeriksa apa pun dan langsung menuju halaman dashboard. Autentikasi sungguhan ditambahkan pada Minggu 13.

`admin-login.html` pada 1280 px — form memperoleh perlakuan kartu yang sama.

Pada lebar 390 piksel, susunan yang sama menurun menjadi satu kolom, dan tabel dashboard digulir sendiri tanpa mendorong lebar halaman:



`index.html` pada 390 px — kartu menumpuk, tanpa gulir mendatar.



`admin-dashboard.html` pada 390 px — yang tergulir hanya tabelnya.

Satu hal terlihat pada kelima gambar: footer keempat halaman masih berbunyi “Minggu 03: ...”. Pekerjaan minggu ini menyentuh gaya, bukan teks halaman, sehingga kalimat yang menerangkan keadaan halaman tertinggal satu minggu. Pada repository rujukan kalimat itu baru diperbarui pada Minggu 05. Teks yang menerangkan keadaan sebuah halaman ikut usang setiap kali keadaannya berubah, dan tidak ada pemeriksaan otomatis yang menangkapnya — hanya membaca layarnya yang menangkap. Memperbaruinya menjadi “Minggu 04” pada salinan sendiri dibenarkan, dan perbedaan itu tidak dianggap menyimpang dari checkpoint.

7. Verifikasi

Pemeriksaan pertama memastikan berkas gaya benar-benar dilayani, bukan sekadar ditautkan:

Terminal

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:5173/css/style.css
# -> 200

# mobile-first: tidak boleh ada satu pun media query max-width
grep -c "@media (max-width" web/css/style.css
# -> 0
```

Sisanya hanya dapat diperiksa di peramban, dan pada ketiga lebar layar:

- Lebar jendela diatur ke 390, 768, lalu 1280 piksel. Pada ketiganya tidak boleh muncul bilah gulir mendatar untuk *seluruh halaman*.
- Pada 390 piksel, tabel dashboard digulir menyamping di dalam kartunya sendiri, dan caption tabel tetap terbaca di tepi kiri saat digulir.
- Tombol Tab ditekan sekali dari awal halaman; tautan *Lewati ke konten utama* muncul dari atas layar. Ditekan terus, setiap perhentian fokus memiliki garis oranye yang jelas.
- Kolom Email diisi teks yang bukan alamat email, lalu fokus dipindahkan ke kolom berikutnya. Kolom baru memerah setelah itu, bukan sejak halaman dimuat.
- Halaman dashboard dilihat dalam mode hitam-putih peramban, atau dicetak sebagai pratinjau. Ketiga status tetap dapat dibedakan lewat penanda bentuknya.
- Ukuran huruf bawaan peramban diperbesar menjadi 20 piksel. Tata letak ikut menyesuaikan dan tidak ada teks yang terpotong, karena titik ubah ditulis dalam `em`.

8. Penanganan masalah

Gejala	Sebab	Perbaikan
Halaman tetap tampil polos	berkas gaya tidak ditemukan	pastikan letaknya <code>web/css/style.css</code> dan tautannya <code>href="css/style.css"</code> ; periksa dengan <code>curl</code> di atas
Seluruh halaman dapat digulir menyamping	tabel tidak dibungkus	bungkus <code><table></code> dengan <code><div class="tabel-gulir"></code>
Kolom isian memerah sejak halaman dimuat	memakai <code>:invalid</code>	ganti menjadi <code>:user-invalid</code>
Tautan lompat tidak pernah muncul	disembunyikan dengan <code>display: none</code>	sembunyikan dengan pemindahan posisi, agar tetap berada di urutan fokus
Mengubah nilai token tidak berpengaruh	ditulis di luar <code>:root</code> , atau nama pada <code>var()</code> tidak sama	samakan namanya persis, termasuk dua tanda hubung di depannya
Tampilan layar sempit rusak setelah menambah media query	memakai <code>max-width</code> , sehingga aturan lama harus dibatalkan	tulis ulang sebagai <code>min-width</code> , dan jadikan layar sempit sebagai keadaan dasar

9. Pembandingan dengan checkpoint

Pembandingnya adalah tag pada remote `referensi` yang didaftarkan pada Minggu 01. Tag milik sendiri untuk minggu ini baru dibuat pada bagian 10, sehingga menyebut namanya di sini akan ditolak Git dengan `unknown revision` .

Terminal

```
git diff referensi/week-04 -- web/  
  
# jumlah baris berkas gaya pada checkpoint  
git show referensi/week-04:web/css/style.css | wc -l  
# -> 671
```

Nilai warna dan angka jarak boleh berbeda; keduanya keputusan rasa. Teks footer juga boleh berbeda, termasuk bila penanda minggunya sudah diperbarui. Yang harus sama adalah caranya: nilai berulang ditulis sebagai token, layar sempit menjadi keadaan dasar, status dibedakan lebih dari sekadar warna, dan garis fokus tetap ada.

10. Menutup minggu

Urutannya tetap untuk keenam belas minggu: dorong cabangnya, buka Pull Request, merge ke `main`, baru beri tag. Tag dibuat **sesudah** merge karena yang ditandai adalah keadaan `main`, bukan keadaan cabang.

Catat kemajuan minggu ini

Bagian Weekly Progress pada `README.md` dan penanda pada `MILESTONE.md` diperbarui. Berkas dokumentasi lain yang ikut diselesaikan minggu ini disimpan bersama commit yang sama, sesuai isinya pada checkpoint:

Terminal – simpan langkah ini

```
git add MILESTONE.md README.md docs/ui-flow.md
git commit -m "docs: update weekly progress for week 04"
```

Dorong cabangnya

Terminal

```
git push -u origin week/04-css
```

Buka Pull Request

Dibuka dari cabang ini menuju `main`, dengan judul:

Judul Pull Request

Week 04 – Style QueueApp and Add Responsive Layout

Isinya enam bagian, masing-masing satu atau dua kalimat. Contoh untuk minggu ini:

Isi Pull Request

What

Berkas gaya web/css/style.css dan penautannya pada keempat halaman.

Why

Halaman harus terbaca pada layar ponsel, tablet, dan desktop.

How

Mobile-first, token desain pada :root, flexbox, dan dua titik ubah dalam em.

Testing

Diuji pada 390, 768, dan 1280 piksel; tabel digulir di dalam kartunya sendiri.

Screenshot / Evidence

Tiga tampilan 1280 px dan dua tampilan 390 px.

Learning Point

Media query hanya menambah aturan; tidak ada satu pun max-width.

Merge, lalu beri tag

Terminal – menutup minggu

```
# sesudah Pull Request di-merge Lewat GitHub
git switch main
git pull

git tag week-04
git push origin week-04

# cabangnya sudah selesai; tag yang menjadi checkpoint permanen
git branch -d week/04-css
```

Keadaan akhir minggu ini dapat dibuka kembali kapan saja, tanpa mengganggu pekerjaan yang sedang berjalan:

Terminal

```
git switch --detach week-04

# kembali ke pekerjaan terkini
git switch main
```

Tag tidak dipindahkan setelah dibuat. Bila ada yang perlu diperbaiki pada minggu yang sudah ditandai, perbaikannya menjadi commit baru pada minggu berjalan, bukan penulisan ulang tag lama. Tag yang berpindah membuat checkpoint lama berubah isinya, dan checkpoint yang isinya berubah tidak lagi menjadi catatan tentang apa pun.

